

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

BAGDROP — SISTEMA AVANZADO DE GESTIÓN DE CONSIGNAS

Documento técnico oficial adjunto a la memoria del Trabajo de Fin de Ciclo (TFC) para el Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM). Resume las especificaciones tecnológicas, arquitectura de software y métricas operativas del sistema móvil implantado.

Información General

PROYECTO	BagDrop Mobile Application
AUTOR	Amed Torres
TITULACIÓN	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)
INSTITUCIÓN	Centro de Formación Teide IV / Euroformac
CONVOCATORIA	Mayo 2026
LICENCIA	MIT License (Código Abierto y Autoría Protegida)

Especificaciones Técnicas del Software

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN	Kotlin 1.9+ (Paradigma funcional y reactivo)
ENTORNO DE DESARROLLO	Android Studio (Iguana o superior)
SISTEMA DE COMPILACIÓN	Gradle (Kotlin DSL — build.gradle.kts)
ARQUITECTURA DE SOFTWARE	Patrón Repositorio (Repository Pattern) con desacoplamiento total entre la capa de UI (Fragments/Activities) y la capa de Datos.
CONCURRENCIA	Corrutinas de Kotlin (Kotlin Coroutines) para operaciones asíncronas de red no bloqueantes mediante scopes adaptados (lifecycleScope).
DISEÑO DE INTERFAZ (UI)	Material Design 3 mediante ViewBinding, implementando estilos dinámicos, TextInputLayouts animados y soporte nativo para Modo Oscuro.

Infraestructura y Servicios Cloud (Serverless)

BASE DE DATOS CLOUD	Firebase Cloud Firestore (Base de datos NoSQL documental orientada a objetos en tiempo real)
GESTIÓN DE USUARIOS	Firebase Authentication (OAuth y almacenamiento seguro de sesiones)
GEOLOCALIZACIÓN	Google Maps SDK para Android (Carga de mapas asíncrona vía <code>OnMapReadyCallback</code> y marcadores interactivos)
SERVICIOS DEL SISTEMA OS	AlarmManager e hilos <code>BroadcastReceiver</code> (<code>AlarmaReceiver</code>) para el disparo automatizado de notificaciones push locales exactas en background.

Límites y Restricciones Operativas del Sistema

COMPATIBILIDAD MÍNIMA	Android 7.0 (API Nivel 24: Nougat)
CAPACIDAD MÁXIMA LOCAL	30 Taquillas Pequeñas 40 Taquillas Medianas 30 Taquillas Grandes
ALGORITMO DE SOLAPAMIENTO	Validación lógica transaccional en tiempo de ejecución: <code>(fechaInicio < finSolicitado) && (fechaFin > inicioSolicitado)</code>
CIBERSEGURIDAD	Restricción de credenciales API Key de Google mediante firma digital SHA-1 vinculada exclusivamente al nombre del paquete de la app. Claves privadas omitidas del repositorio público de GitHub.